

情報処理学会 第87回全国大会

連合ニューラル翻訳のための マルチエージェントシステムの自己組織化

北川 勘太郎(立命館大学大学院)
村上 陽平(立命館大学)

研究背景

- ニューラル機械翻訳(NMT)の登場により、機械翻訳の精度が飛躍的に向上

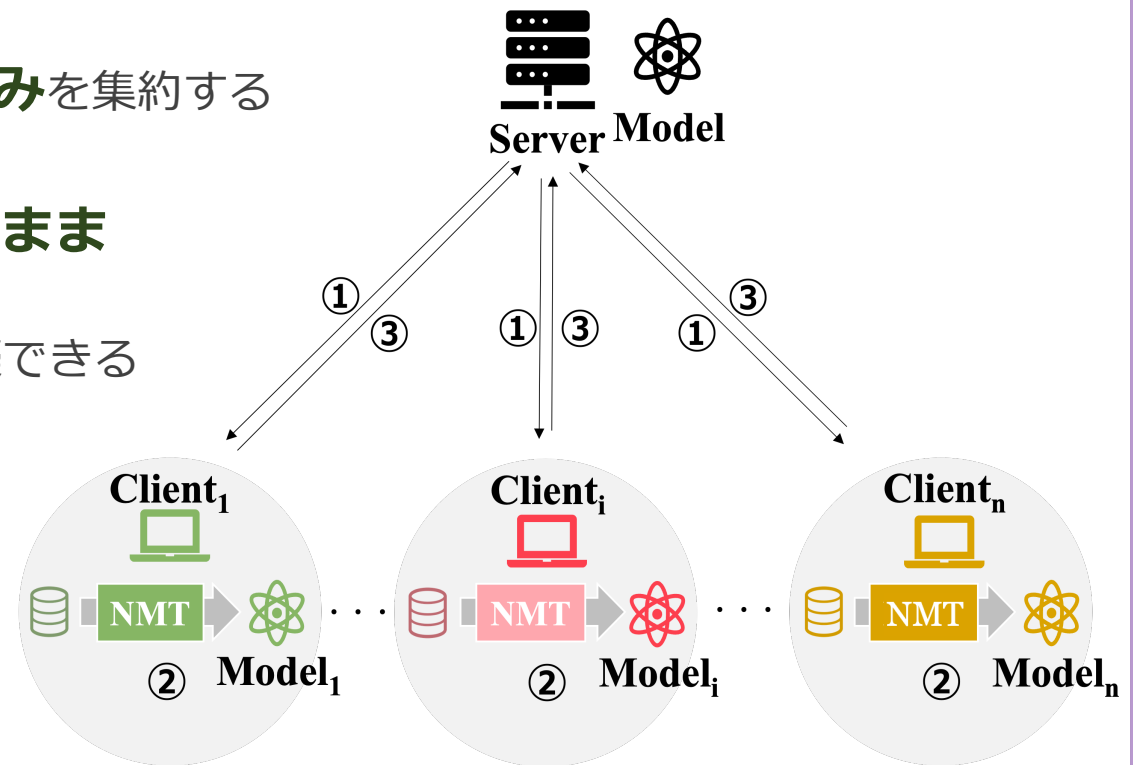


研究背景

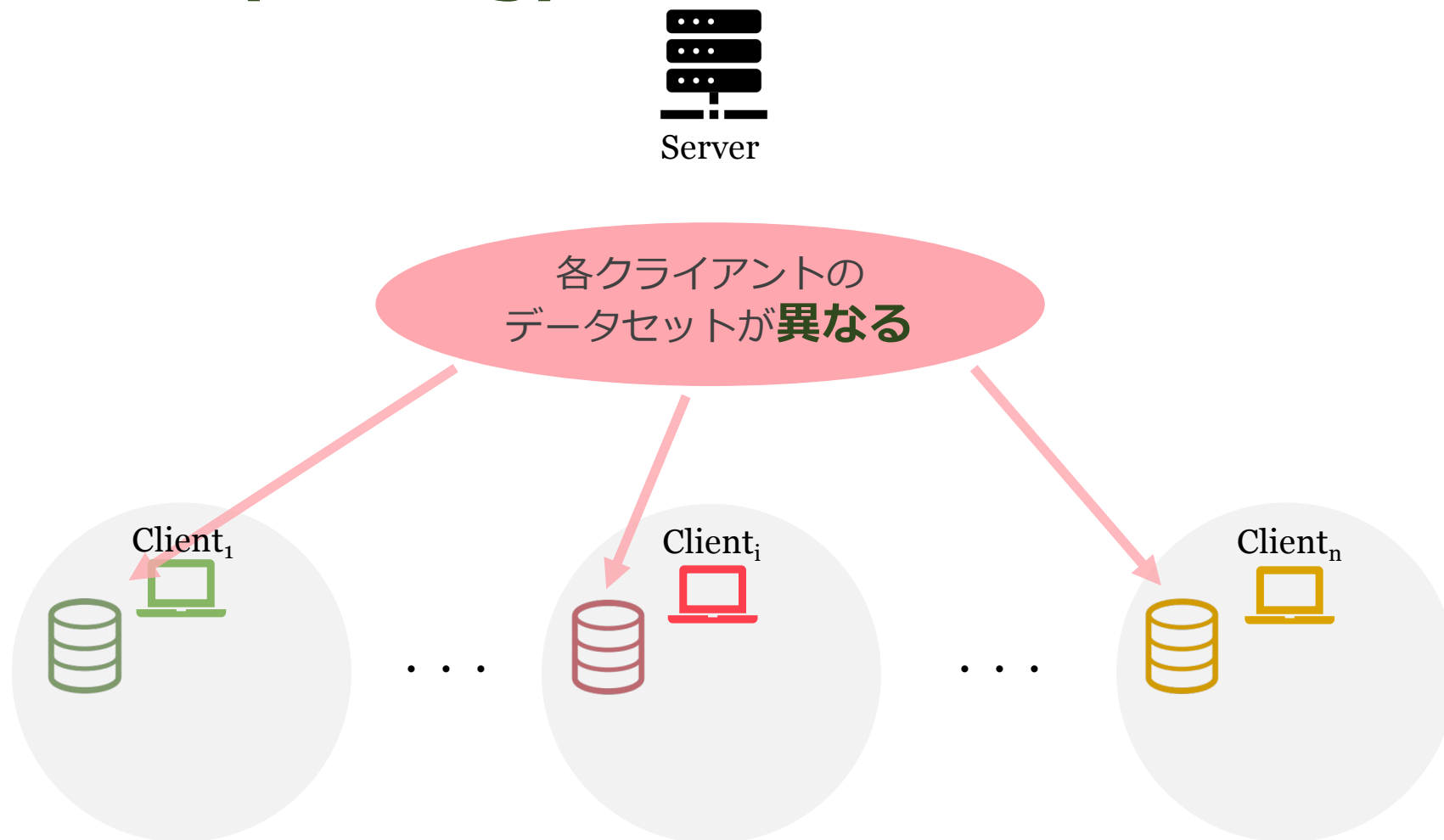
- **連合学習**はデータを集約せずに機械学習を行う方法

- それぞれで学習させた**モデルのみ**を集約する
- 各自の持つデータを**秘匿にしたまま**

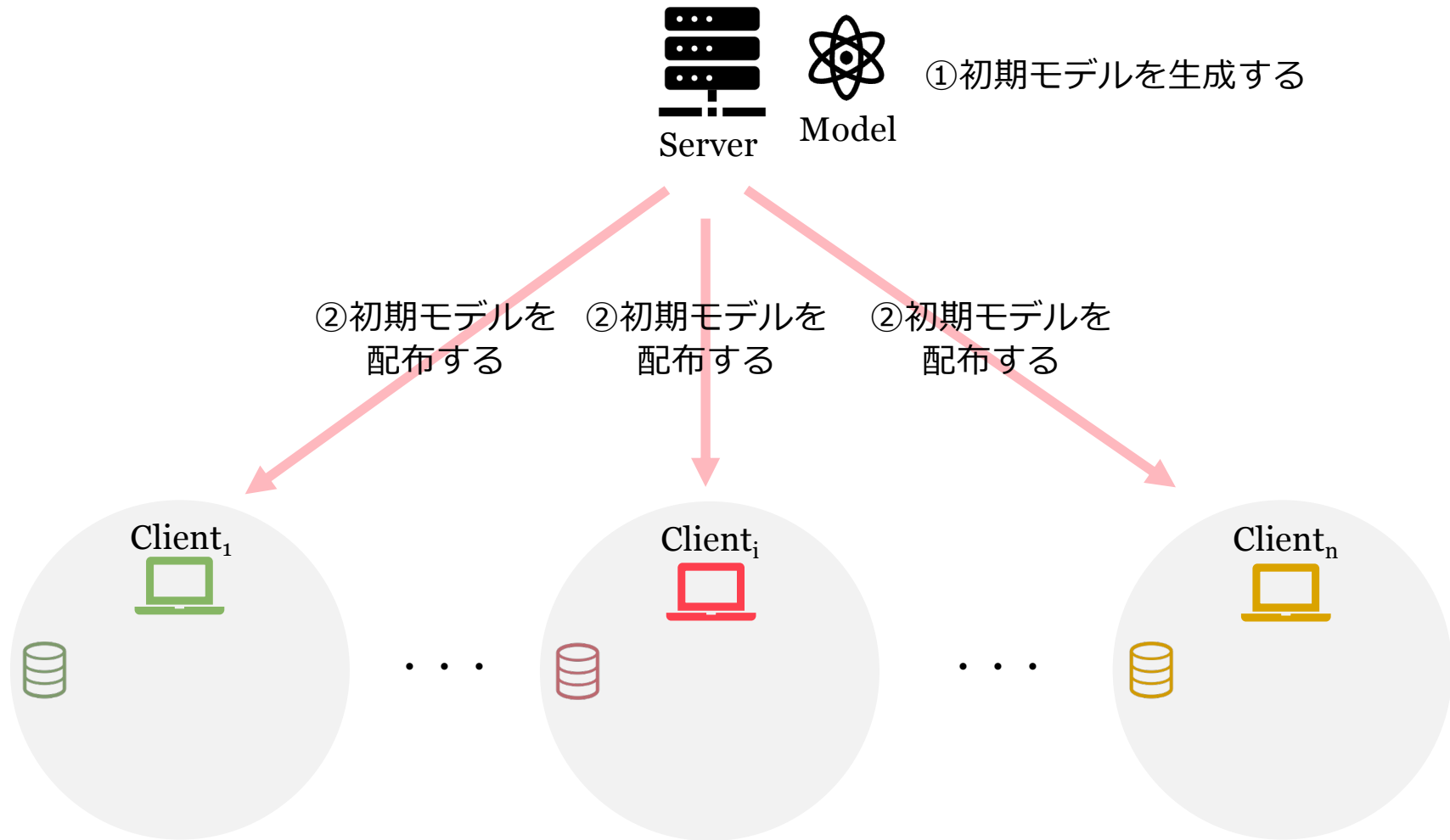
協力して機械学習のモデルを構築できる



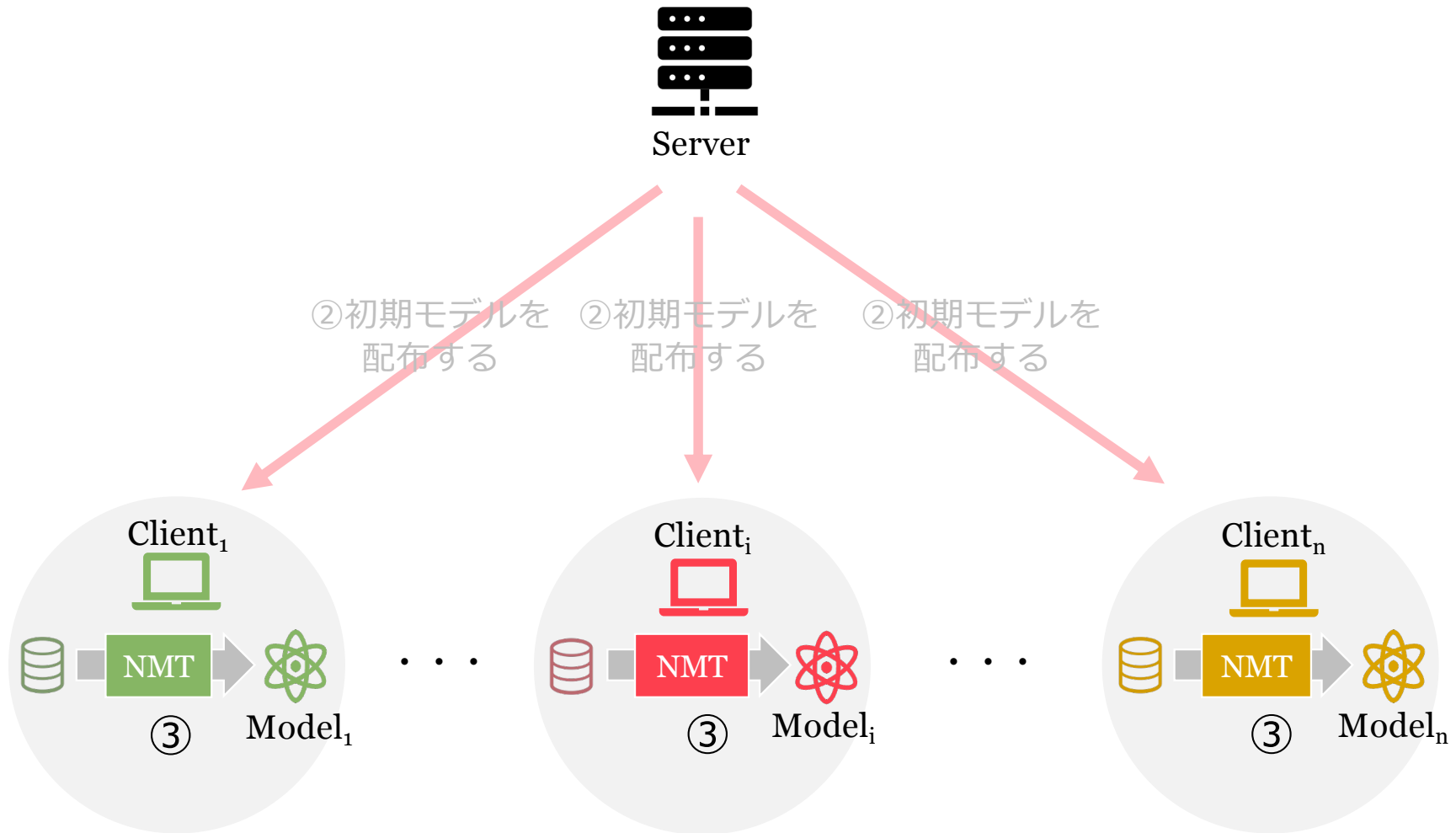
連合学習(FedAvg)



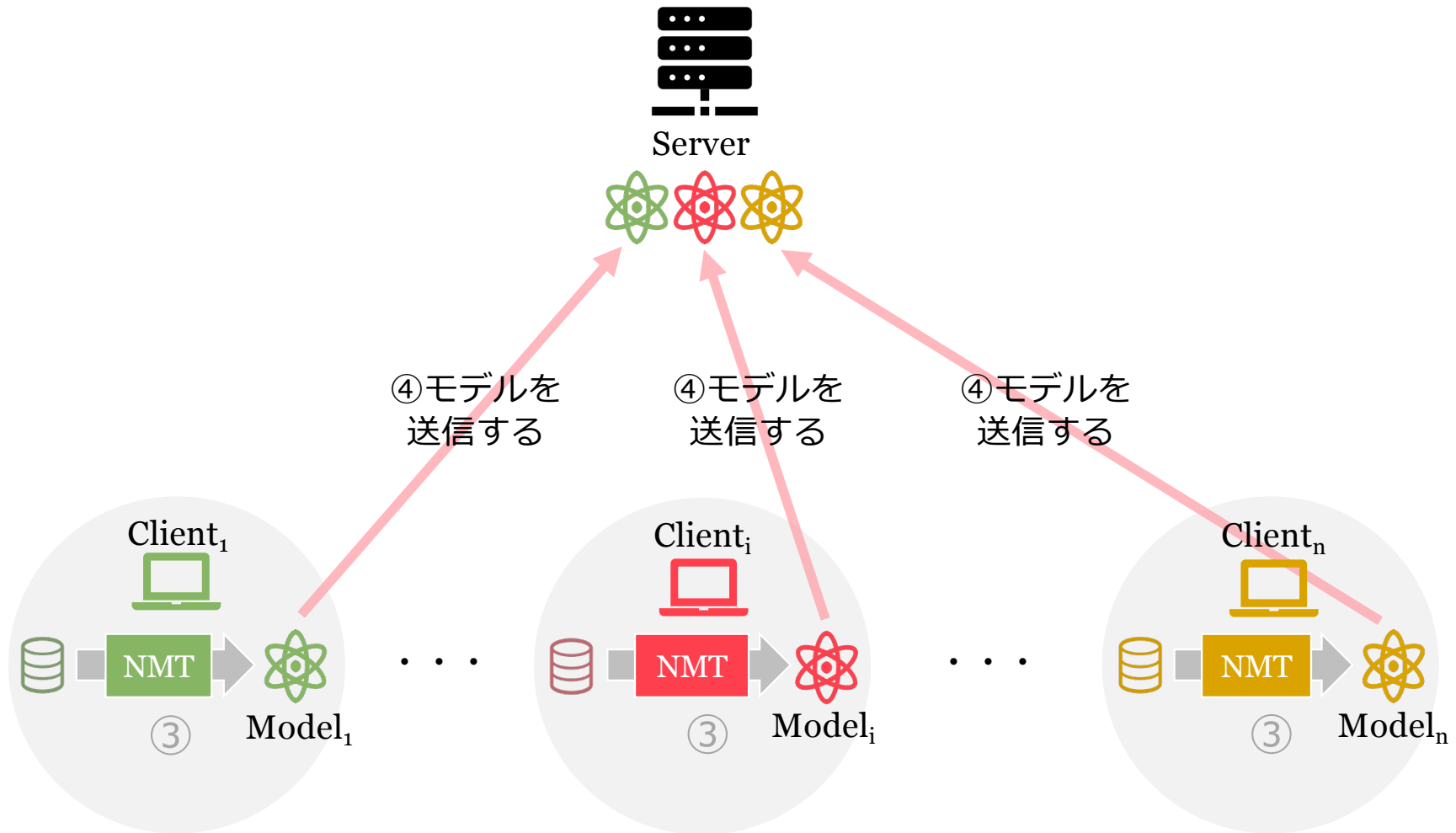
連合学習(FedAvg)



連合学習(FedAvg)



連合学習(FedAvg)



連合学習(FedAvg)



Server

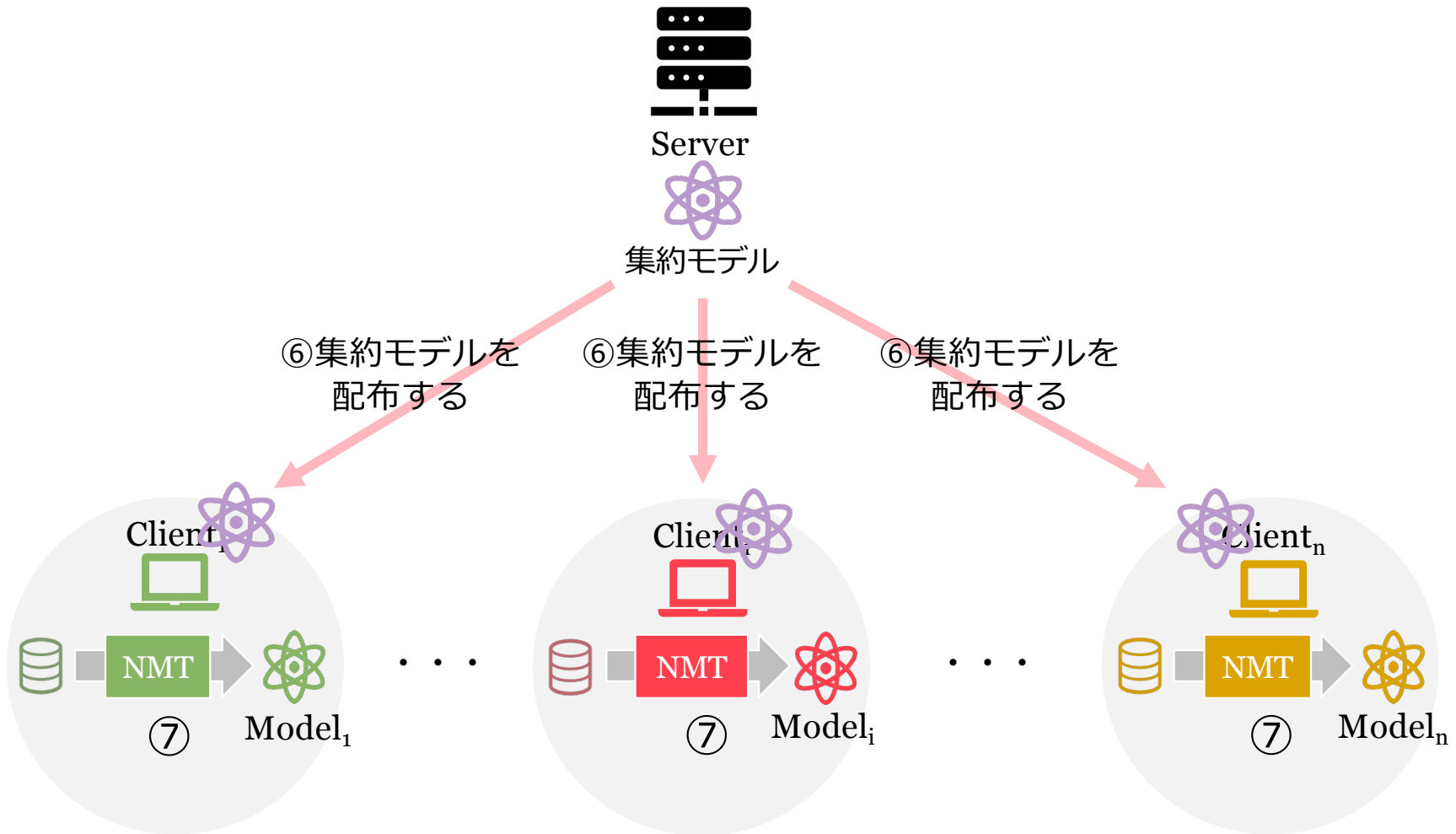


集約モデル

⑤モデルを集約する



連合学習(FedAvg)



研究目的

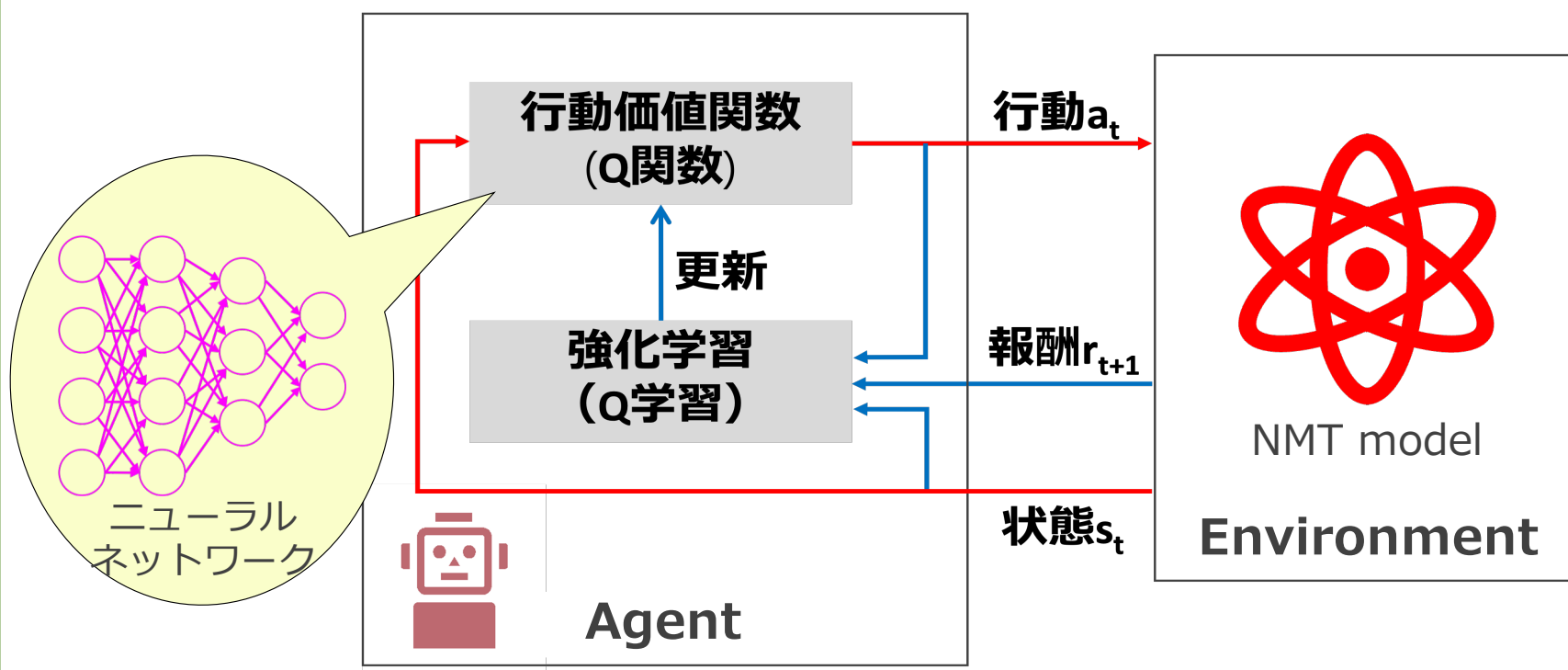
- モデルの集約時に**各クライアントの選好を反映できない**
 - 連合学習に参加する全てのデータ所有者が等しい分布のデータセットを所持していることは**ほぼない**
 - Non-iid（非独立同一分布）ではすべてのモデルを集約すると翻訳精度が**低下する**
 - 各クライアントはどのモデルを集約するかを決定する必要がある



- 各クライアントの選好に応じたモデルを集約する手法を提案
 - **深層強化学習**で各クライアントに合わせた個別の**方策(policy)**獲得

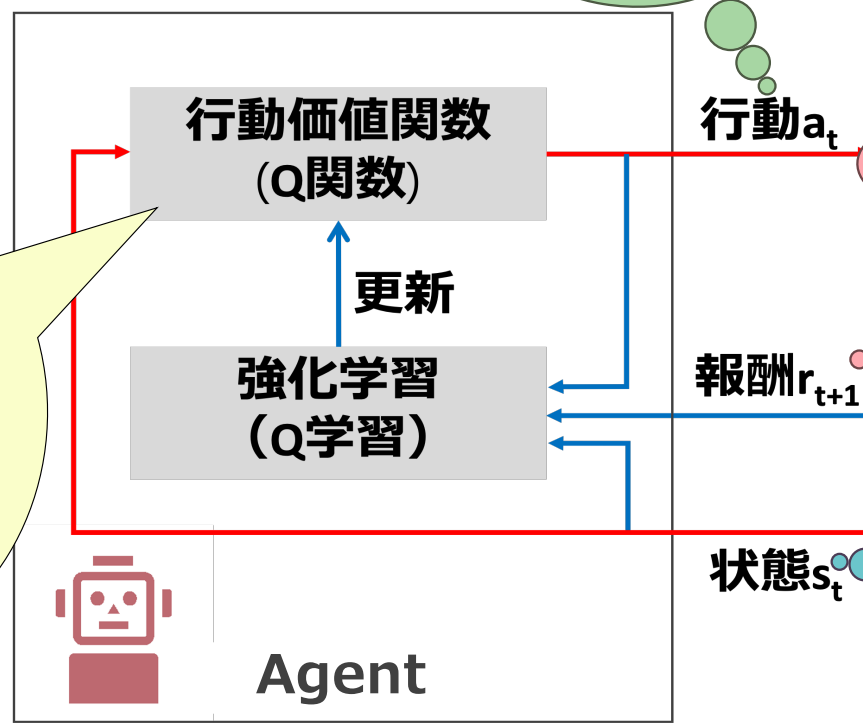
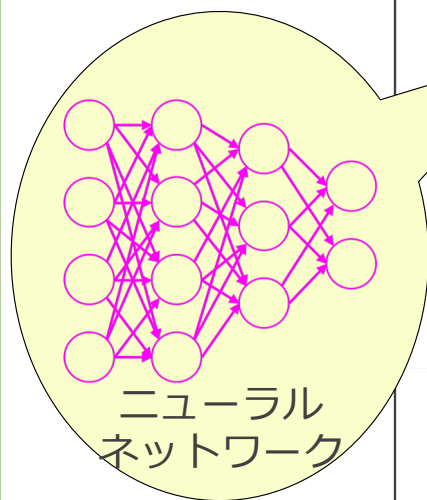
深層強化学習

深層学習を活用してエージェントが試行錯誤を通じて報酬を最大化するように行動を学習する手法



深層強化学習

どのクライアントと
連携するか

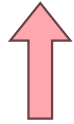


前回からの翻訳精度
の**向上量**

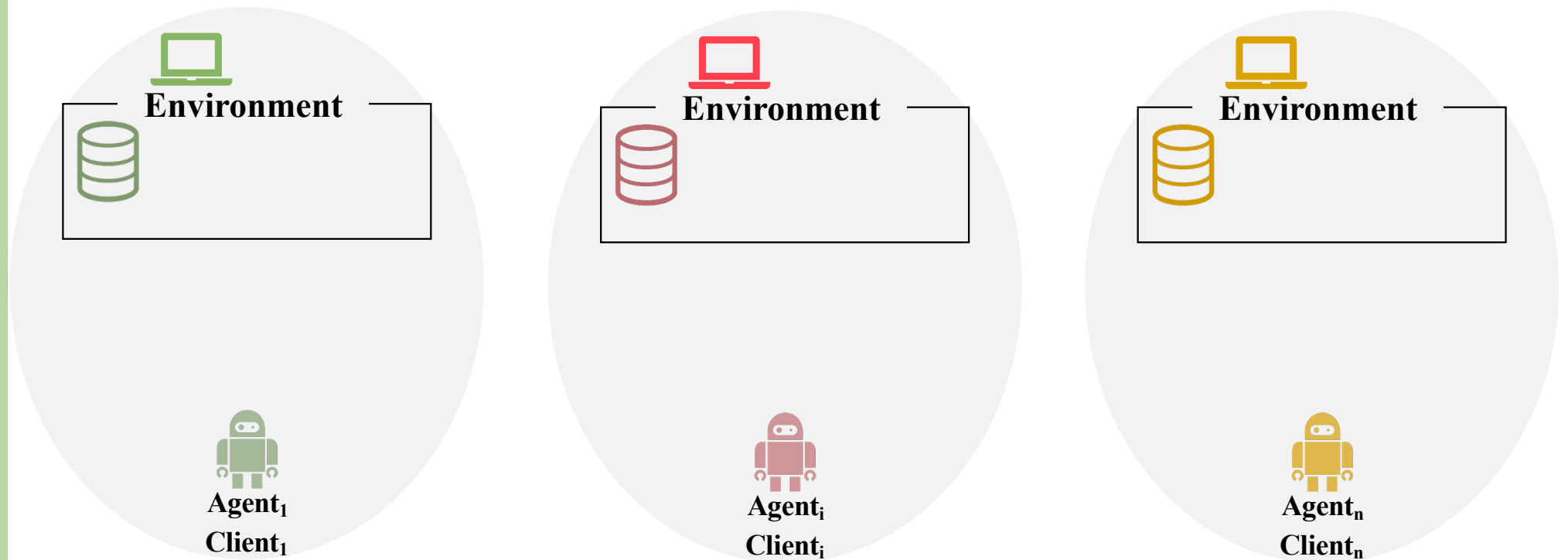
NMT model

検証データの
翻訳精度 行列

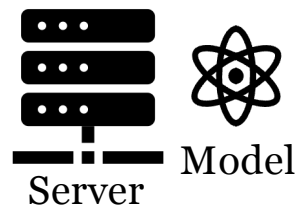
MARL-Based FL



Multi-**A**gent **R**einforcement **L**earning Based
Federated **L**earning

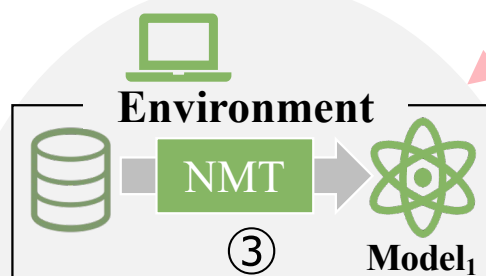


MARL-Based FL

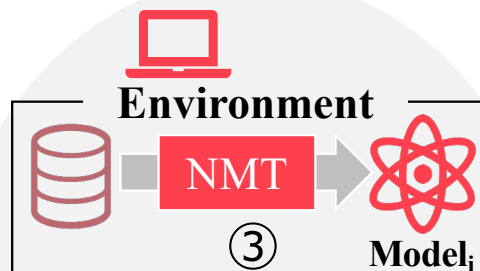


①初期モデルを生成する

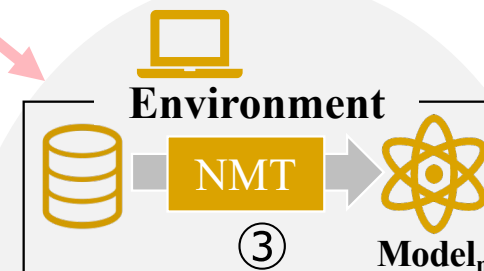
②初期モデルを
配布する



Agent₁
Client₁

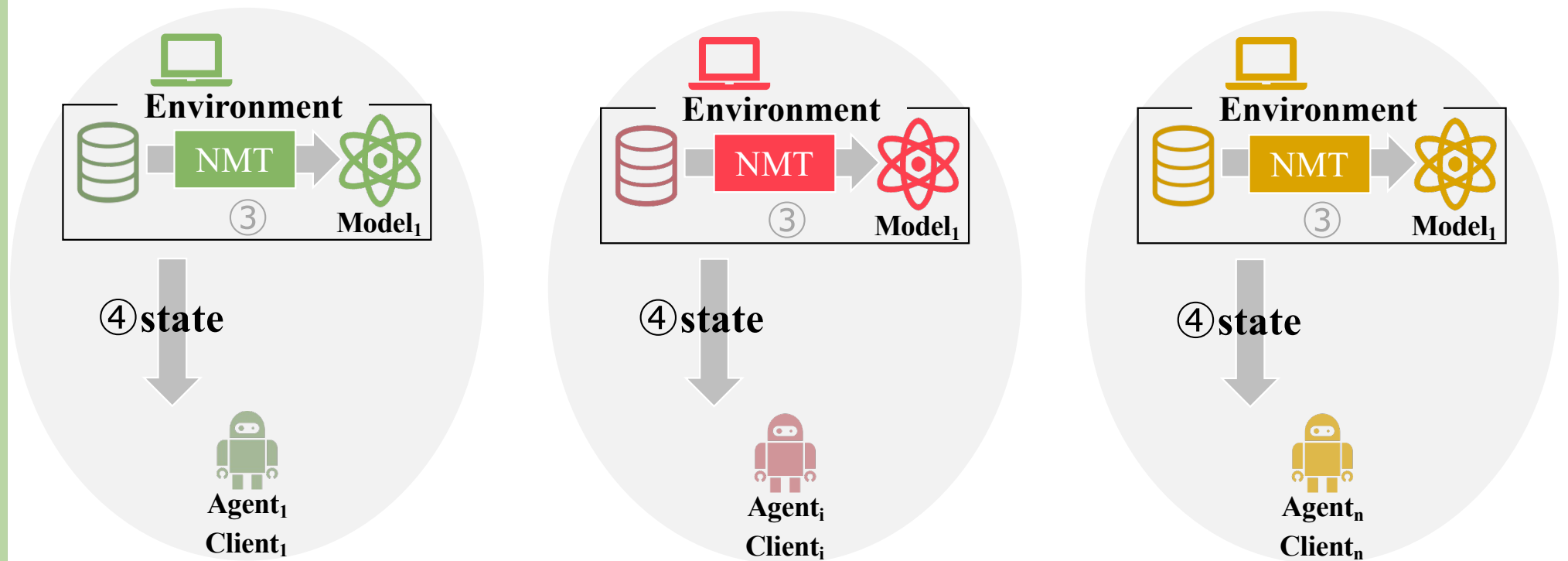


Agent_i
Client_i

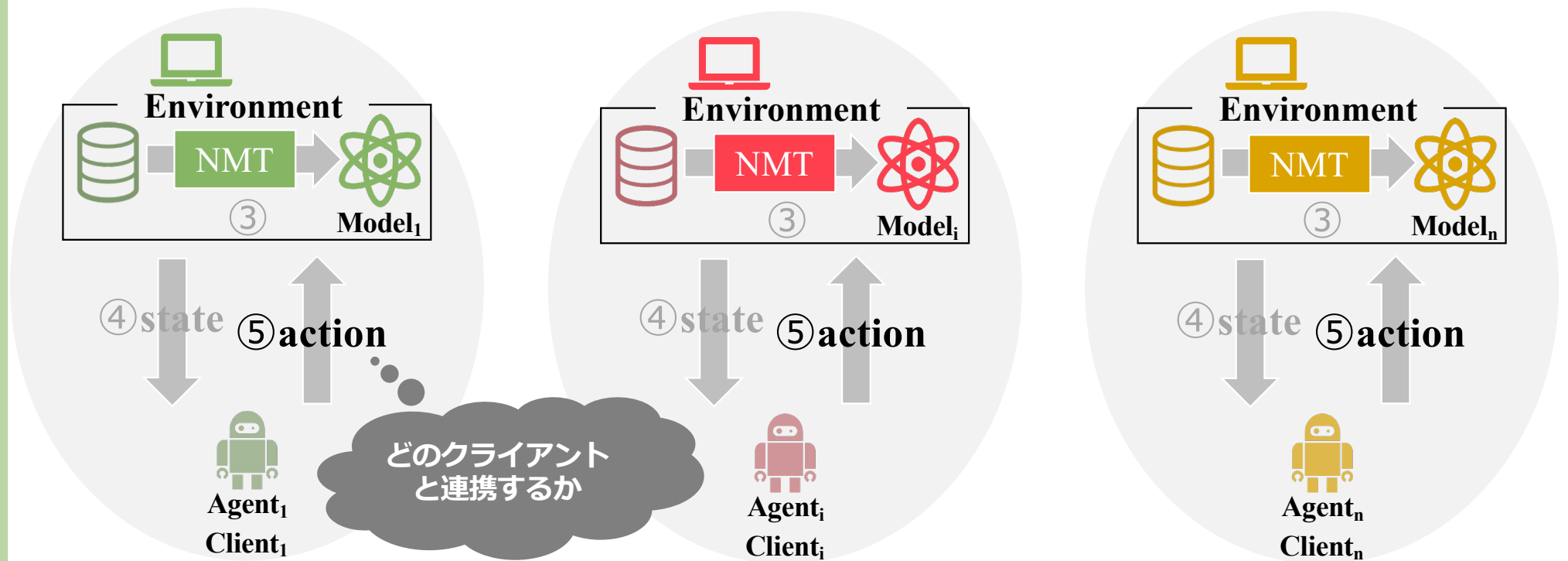


Agent_n
Client_n

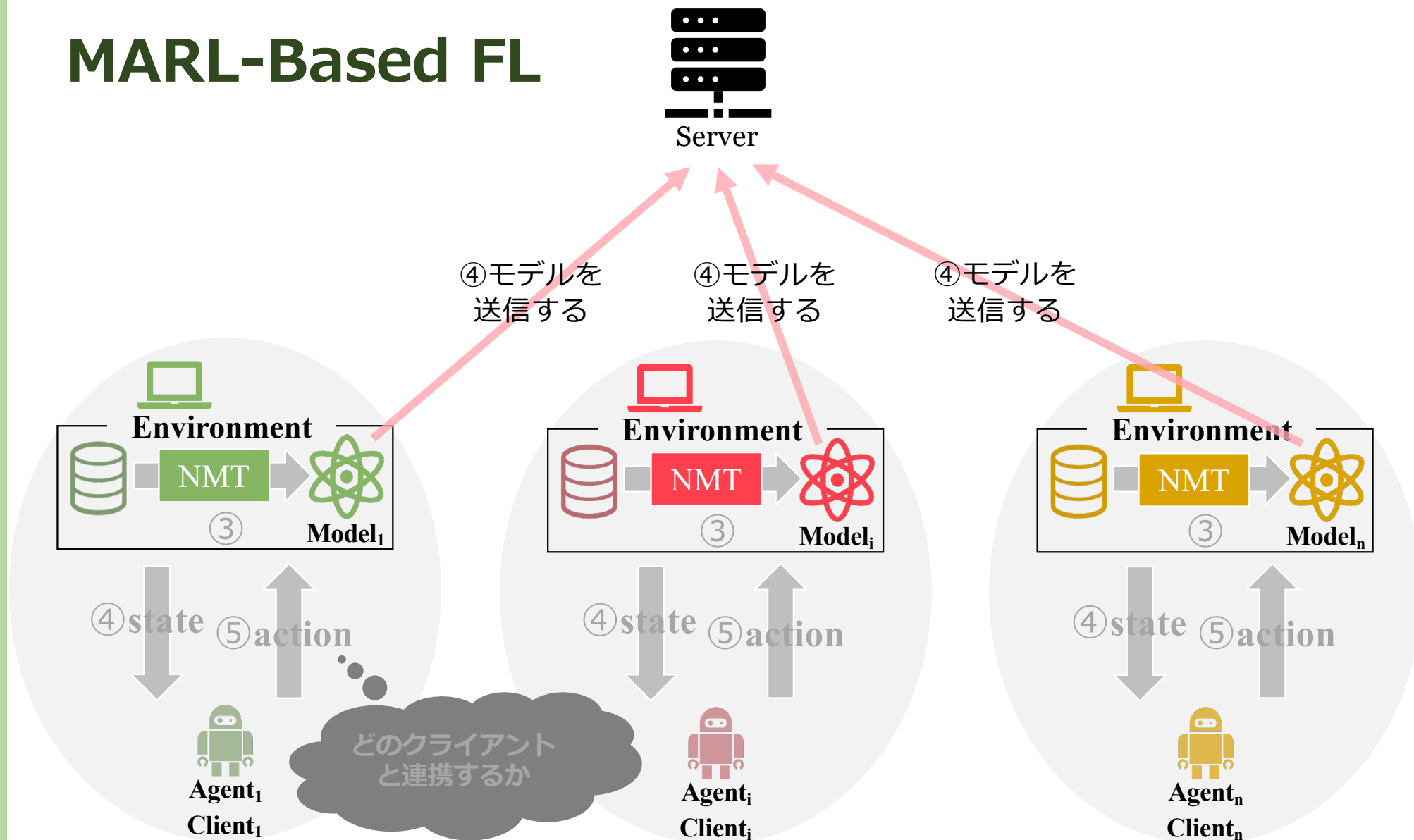
MARL-Based FL



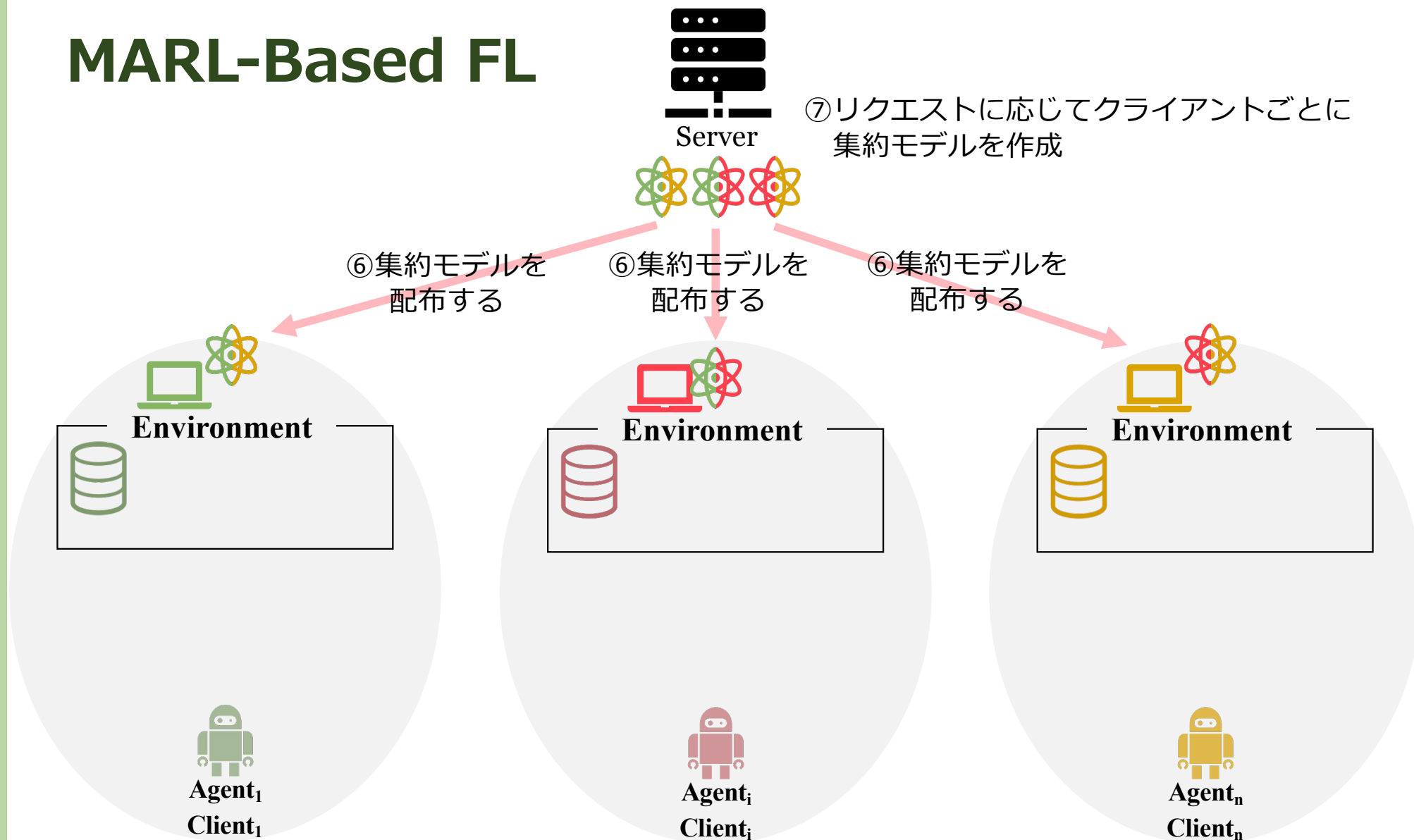
MARL-Based FL



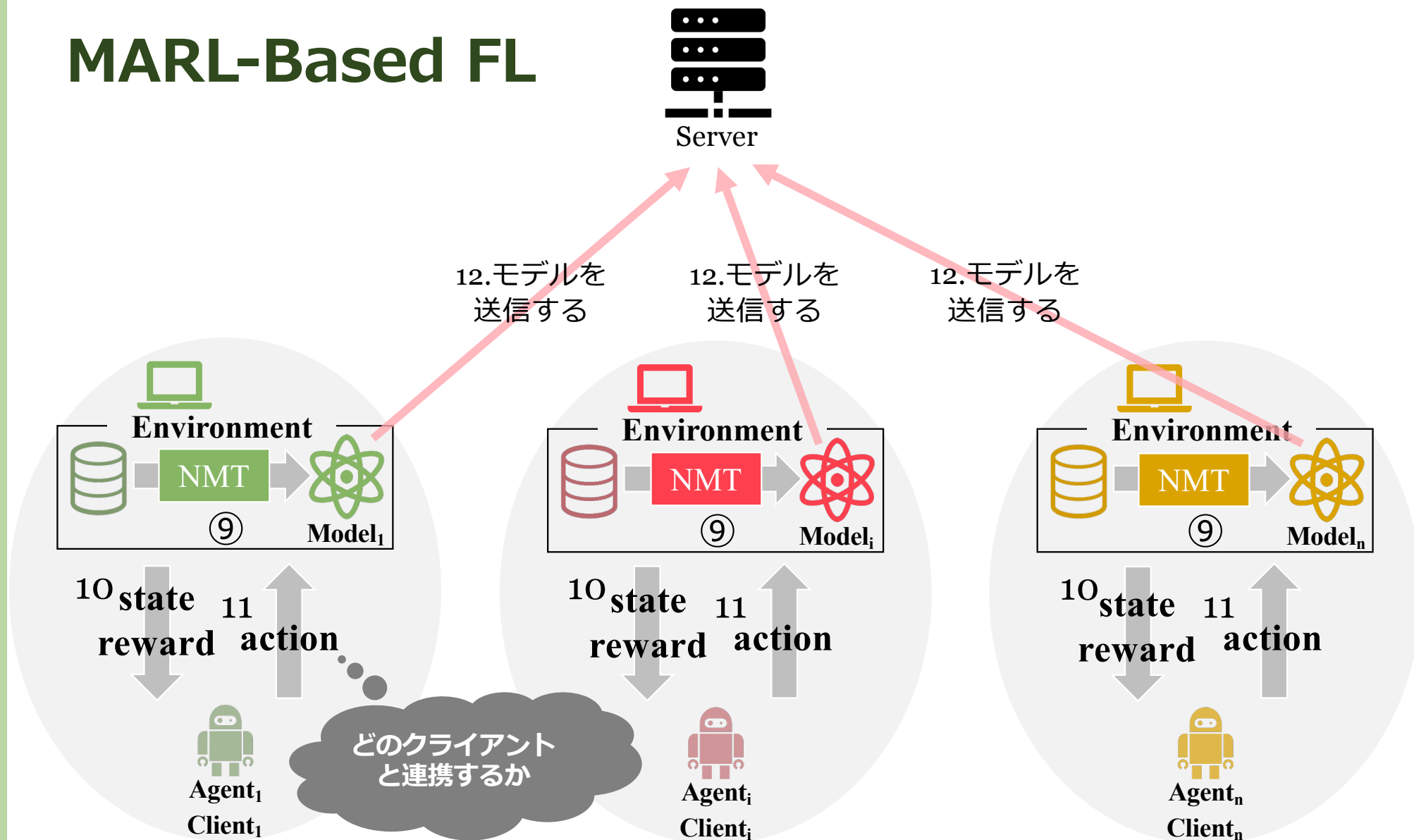
MARL-Based FL



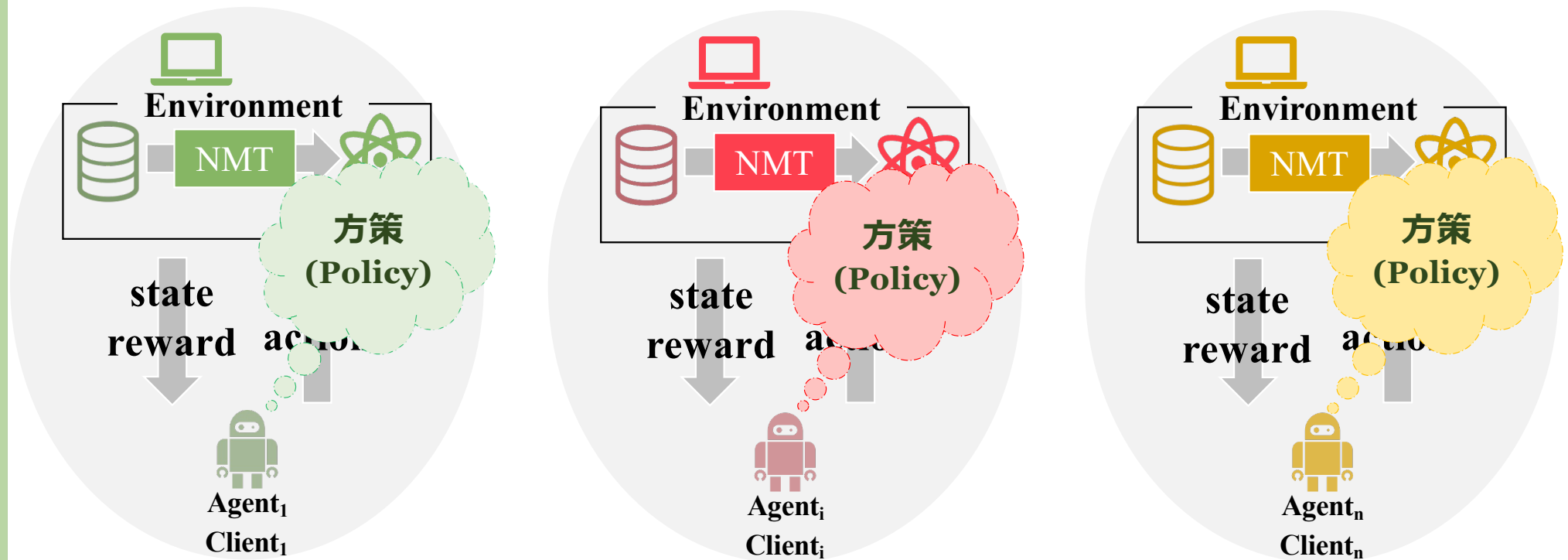
MARL-Based FL



MARL-Based FL



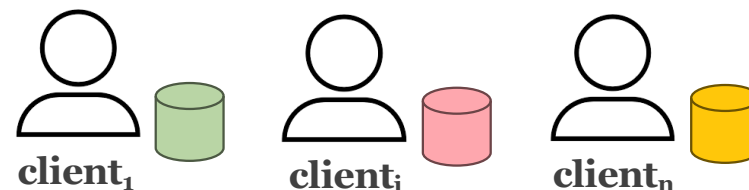
MARL-Based FL



エージェントの内部モデル

- 状態や報酬などのエージェントモデルは**検証データ**に依存する

1. 利己的エージェント



- **ドメイン固有**のバリデーションデータを用いる
- そのドメインに最適化された翻訳性能を発揮することを目指す

2. 協調的エージェント

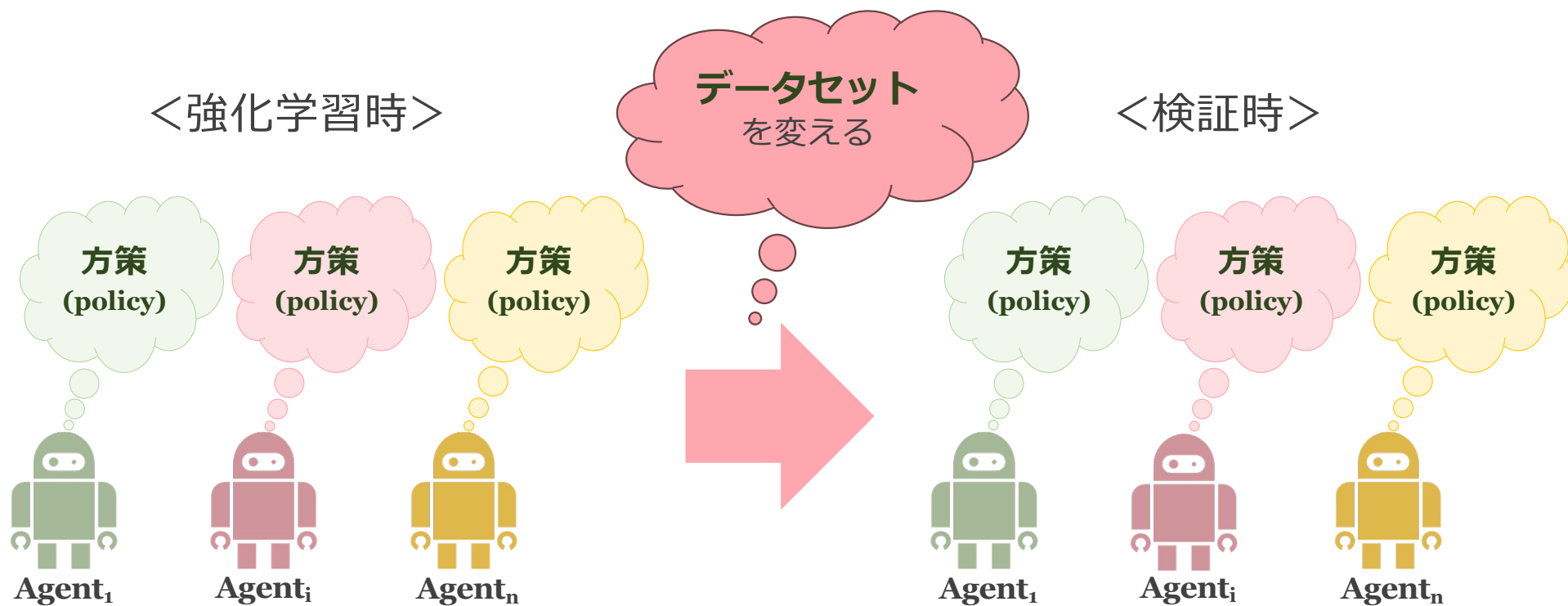


- **ドメイン均等かつ同じ**バリデーションデータを用いる
- 全体としての翻訳能力を向上させることを目指す

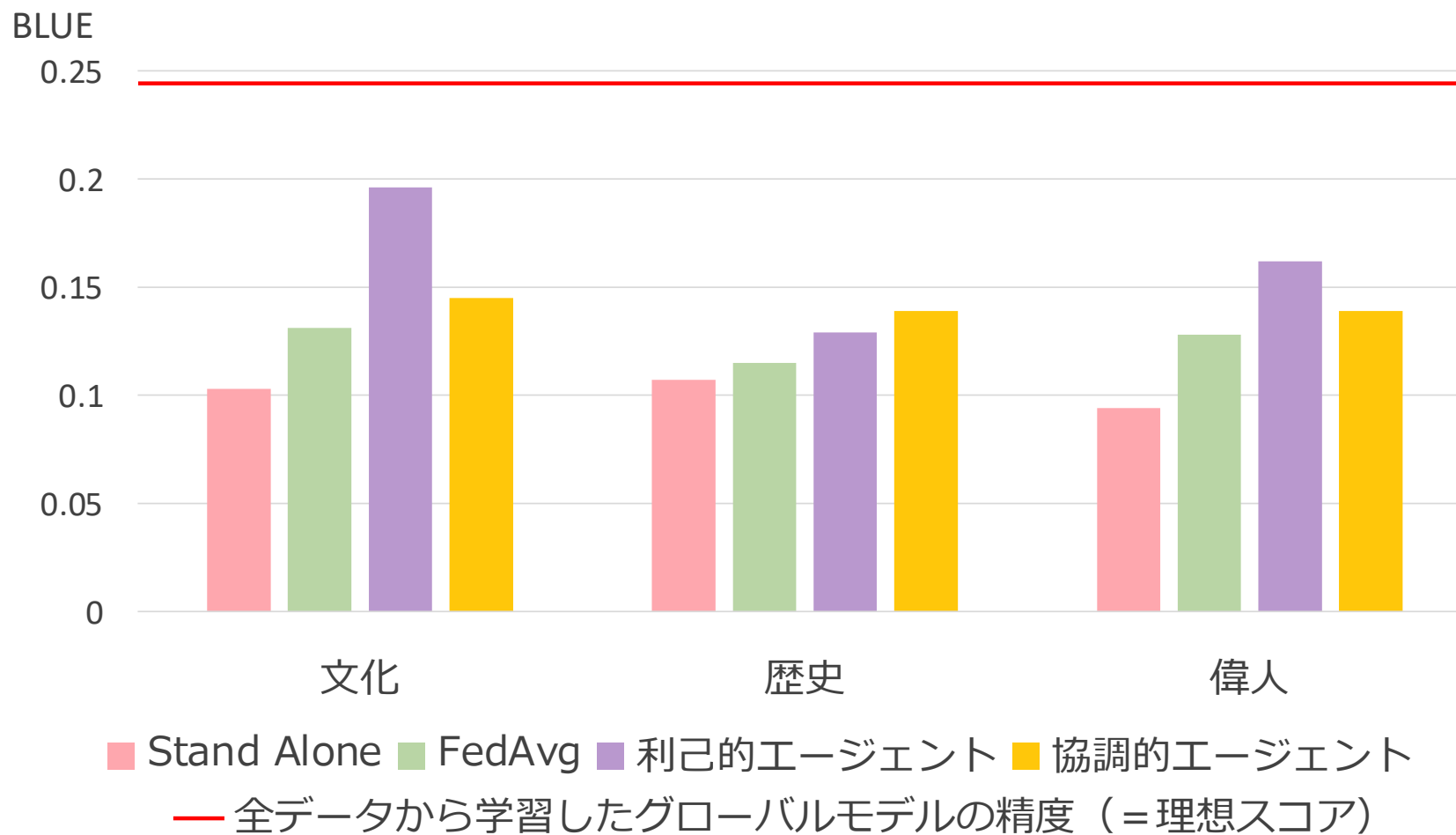
実験環境

- ニューラル機械翻訳システム : **OpenNMT**
- 対訳データ : **Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス**
- 実験環境
 - クライアント数 : **3**
 - ドメイン : 「**文化**」 「**歴史**」 「**偉人**」
 - データ : 各ドメイン**80,000件**の短文の対訳ペア
 - 集計ラウンド数 : **5**
 - 強化学習エピソード数 : **460**
 - 精度評価 : **BLEU(Bilingual Evaluation Understudy)スコア**

実験環境



検証結果



考察

- 各エージェントが選択したモデルを追跡し、エージェント間のつながりを分析した

- **利己的エージェント**

集約回数	1	2	3	4	5
0:文化	02	02	02	01	02
1:歴史	02	02	02	1	02
2:偉人	02	0	02	02	12

- **協調的エージェント**

集約回数	1	2	3	4	5
0:文化	02	02	02	0	02
1:歴史	0	1	0	2	02
2:偉人	02	02	02	02	02

LDA分析

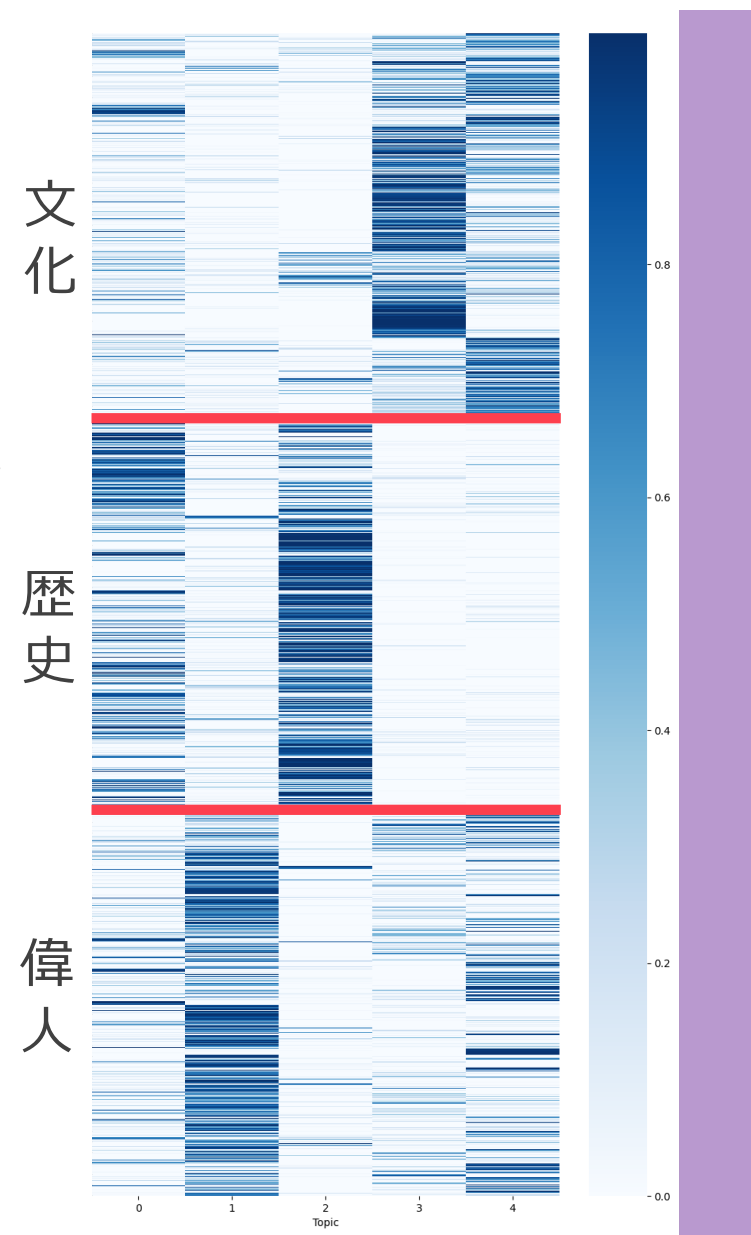
- 文化, 歴史, 偉人のコーパスの類似度を求める
 - LDAのトピックモデルを使って全体のトピックを抽出し各コーパスのトピックの分布を比較

- 各文書のコサイン類似度

文化と歴史 : **0.22**

文化と偉人 : **0.51**

歴史と偉人 : **0.25**



まとめ

- 連合学習時のモデル統合プロセスにおいて、各エージェントがクライアントの選好に応じて動的に連携相手を選択することで自律的に組織化されるマルチエージェントシステムを提案した
- クライアント間の連携構造に柔軟性がもたらされ、自律的にドメインの類似したクライアント間で組織化が行われた
- 従来手法よりも翻訳モデルの精度向上が実現され、提案手法の有効性が示された